Base de datos ejericicios

Objetivo:

Que el estudiante desarrolle las tres etapas del modelado de bases de datos —diseño conceptual, lógico y físico— a partir de los requerimientos planteados en los ejercicios, demostrando comprensión de las entidades y relaciones

Sistema de Gestión de Huertos Urbanos "EcoGrow"

Descripción narrativa

Durante la entrevista con la coordinadora del proyecto universitario **EcoGrow**, la Ing. **Lucía Vargas** explicó que los estudiantes de ingeniería ambiental y agronomía están participando en un programa de **huertos urbanos inteligentes**, pero todo se registra manualmente.

"Queremos un sistema donde cada estudiante pueda registrar su huerto, las plantas que cultiva y sus cuidados.
También necesitamos registrar las mediciones de sensores (humedad, temperatura, luz) y los riegos realizados.
Si una planta se enferma o tiene plagas, los estudiantes deberían poder subir una foto y una observación.
Además, sería genial tener recordatorios automáticos de riego o fertilización según el tipo de planta."
Ing. Lucía Vargas, Coordinadora de EcoGrow.

Detalles mencionados:

- Un estudiante puede tener uno o varios huertos.
- Cada huerto puede tener varias plantas.
- Cada planta tiene tipo, fecha de siembra, estado de salud y fotos.
- Los riegos deben registrar fecha, hora y cantidad de agua.
- Se deben registrar mediciones de sensores por fecha y tipo.
- Se planea implementar recordatorios automáticos (riego, fertilización, revisión de plagas).
- Algunos huertos tienen sensores conectados por IoT (ESP32 o Arduino).

Prioridad inicial: registrar estudiantes, huertos y plantas.
Segunda fase: sensores y recordatorios inteligentes.

Sistema de Gestión de Proyectos Universitarios "UniProjects"

Descripción narrativa

Durante la reunión con el coordinador académico de la Facultad de Ingeniería, el Ing. Carlos Rojas explicó que los estudiantes desarrollan diferentes proyectos a lo largo de su carrera, tanto en materias prácticas como en ferias tecnológicas.

"Queremos un sistema que nos permita registrar los proyectos universitarios, sus temas, los estudiantes que participan y los jurados que los evalúan. Cada proyecto puede tener varios estudiantes, y un mismo estudiante puede participar en varios proyectos a lo largo de su formación. Además, necesitamos registrar los jurados asignados a cada proyecto, los criterios de evaluación y las calificaciones finales".

— Ing. Carlos Rojas, Coordinador Académico.

Detalles del sistema

- Un proyecto puede tener uno o varios estudiantes.
- Un estudiante puede participar en varios proyectos.
- Un proyecto puede ser evaluado por uno o varios jurados.
- Un jurado puede evaluar varios proyectos.
- Cada evaluación debe registrar criterios, puntajes y observaciones.
- Se deben registrar los temas, categorías y fechas de presentación de cada proyecto.
- Cada proyecto pertenece a una materia o asignatura específica.

Sistema de Gestión de Talleres y Obras Teatrales "UniStage"

Descripción narrativa

Durante la reunión con la directora del grupo teatral universitario UniStage, la Lic. Andrea Molina comentó que el grupo organiza cada semestre talleres de actuación, canto y escenografía, además de obras teatrales abiertas al público, pero toda la gestión la hacen en cuadernos.

"Necesitamos un sistema donde podamos registrar a los estudiantes que se inscriben a los talleres, los profesores que los dictan y los horarios.
Cuando se acerca una obra, quiero poder asignar los roles, el vestuario, los ensayos y los técnicos responsables de luces y sonido.
También sería útil registrar la asistencia y los pagos por inscripción."
Lic. Andrea Molina, Directora de UniStage.

Detalles mencionados:

- Un estudiante puede participar en varios talleres y obras.

- Un profesor puede dictar varios talleres.
- Cada obra tiene una fecha de estreno, ensayos previos, y elenco asignado.
- Cada rol pertenece a una obra y se asigna a un estudiante.
- Los pagos se registran por inscripción a talleres o por participación en obras.
- Se desea manejar la asistencia a ensayos y clases.
- Algunos eventos son gratuitos y otros de pago.

Prioridad inicial: registrar talleres, estudiantes y profesores.
Segunda fase: gestión de obras, roles y ensayos.